Lớp: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - IT003.Q21.TTNT

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Chấn Nam – MSSV: 25521159

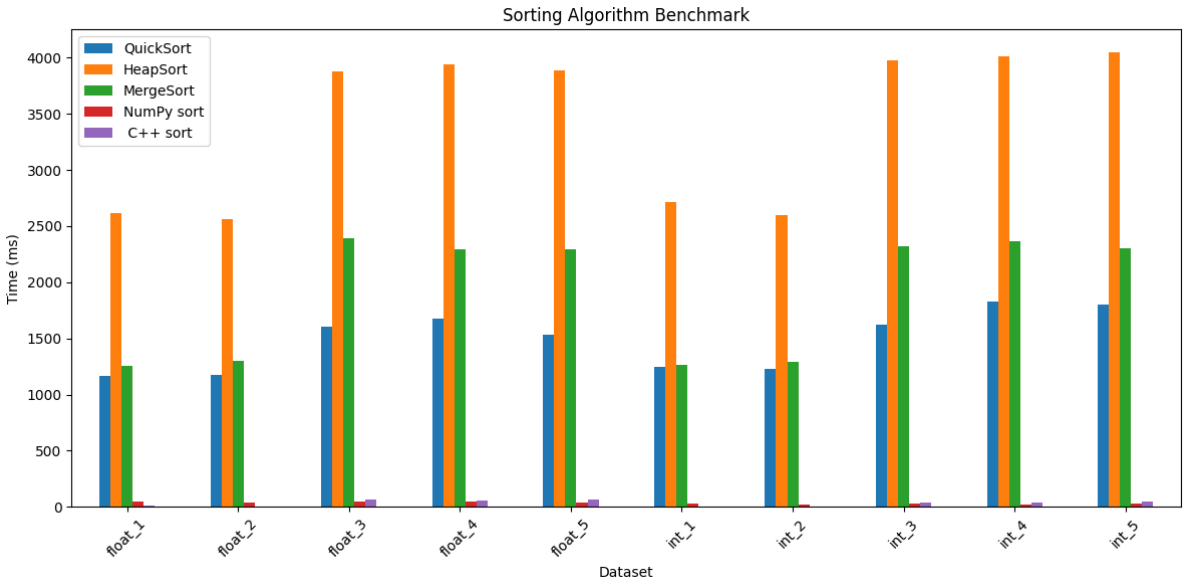
Nội dung báo cáo: SO SÁNH HIỆU NĂNG CÁC THUẬT TOÁN SẮP XẾP

I. Kết quả thử nghiệm

1. Bảng thời gian thực hiện[1]

Dataset	Time(ms)				
	QuickSort	HeapSort	MergeSort	NumPy sort	C++ sort
float_1	1168.882	2619.122	1258.469	48.1566	6.689
float_2	1177.877	2560.283	1302.951	41.2347	4.6823
float_3	1604.956	3882.803	2395.685	43.1065	62.6232
float_4	1674.527	3936.756	2295.422	42.3104	59.749
float_5	1536.771	3884.589	2297.077	41.1548	62.8299
int_1	1247.684	2716.054	1264.792	28.591	5.8308
int_2	1231.833	2597.724	1289.051	23.0268	4.5842
int_3	1618.331	3975.542	2324.73	27.4374	41.3218
int_4	1827.97	4014.582	2362.096	24.2315	41.3448
int_5	1805.35	4049.121	2304.518	25.021	42.4897

2. Biểu đồ (cột) thời gian thực hiện



II. Kết luận:

Qua thực nghiệm trên 10 bộ dữ liệu (mỗi bộ ~1.000.000 phần tử), thu được các kết quả chính như sau:

- Các thuật toán tự cài đặt có thời gian thực thi lớn:
  - QuickSort: ~1100–1800 ms
  - MergeSort: ~1200–2300 ms

[1] Số liệu chỉ mang tính minh họa

    - HeapSort: ~2600–4000 ms
- std::sort() trong C++ đạt hiệu năng rất cao:
    - Dữ liệu đã có thứ tự: ~4–6 ms
    - Dữ liệu ngẫu nhiên: ~41–62 ms
- numpy.sort():
    - Số thực: ~41–48 ms
    - Số nguyên: ~23–28 ms

So sánh cho thấy:

- Với dữ liệu đã có thứ tự, C++ nhanh hơn NumPy khoảng 5–8 lần.
- Với dữ liệu ngẫu nhiên, NumPy nhanh hơn C++ khoảng 1.5–2 lần.
- Các thuật toán tự cài đặt chậm hơn thư viện chuẩn khoảng 20–40 lần.

Điều này chứng minh rằng mặc dù các thuật toán có cùng độ phức tạp lý thuyết $O(n\log\ n)$, hiệu năng thực tế phụ thuộc rất lớn vào mức độ tối ưu hóa thư viện, quản lý bộ nhớ và khả năng khai thác CPU (SIMD, cache, branch prediction). Thực nghiệm cũng cho thấy tối ưu hóa biên dịch (-O3 -march=native) có ảnh hưởng quyết định đến kết quả đo.

<u>Tóm lại, thực nghiệm khẳng định rằng:</u>

- Thư viện chuẩn đã được tối ưu hóa có hiệu năng vượt xa các cài đặt học thuật.
- Đặc tính của dữ liệu đầu vào ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu năng của thuật toán.
- Tối ưu hóa hệ thống (compiler, kiến trúc CPU) có tác động rất lớn đến kết quả đo đạc.
- Việc lựa chọn thuật toán trong thực tế nên ưu tiên sử dụng thư viện chuẩn thay vì tự cài đặt, trừ khi có yêu cầu đặc biệt.

Kết quả thực nghiệm phù hợp với lý thuyết độ phức tạp và phản ánh đúng xu hướng hiệu năng của các thuật toán sắp xếp trong môi trường thực tế.

III. Thông tin chi tiết

Link toàn bộ mã nguồn của báo cáo : Tại đây